MACERA AKADEMİ

4. Sınıf Fen Bilimleri Oyunları Ayrıntılı Düzeltmeler

36 oyunun kaynak yapılandırması çıkarılarak ve 13 oyun motoru 390x844 telefon görünümünde tek tek açılıp denenerek hazırlanmıştır.

Kapsam
Bu belge h01-h36 arasındaki 2. sınıf hayat bilgisi oyunlarının tamamını kapsar. Her oyun için denemede görülen mevcut yapı, eğitimsel risk, özgün sahne ve yeni oynanış, üç kademeli tur, geri bildirim ve ölçülebilir kabul koşulları ayrı ayrı verilir.

İnceleme yöntemi

- 2. sınıf hayat bilgisi listesindeki 36 oyunun kaynak yapılandırmaları çıkarıldı; altı öğrenme alanı ve on üç motor karşılaştırıldı.
- Bant, servis, radar, matbaa, roket, hafıza, köprü, tren, tuş takımı, çetele, kargo ve kronometre motorları 390x844 telefon görünümünde açıldı; kart akışı, yerleşim, dokunma alanları ve cevabı taşıyan ögeler doğrudan gözlendi.
- Düzeltmeler kazanım-mekanik uyumu, başlık-sahne uyumu, cevabı sızdıran ögeler, yerleşim/kırpılma hataları, üç kademeli tur ve test edilebilir kabul koşulunu birlikte ele alır.

Testten çıkan öncelikli bulgular

1. Yanlış cevap verildiğinde doğru cevap ekrana yazılıyor - 67 kartta

- Sekiz bant oyununun tamamında her kart için bir wrongHint metni tanımlı ve bu metinler yanlış kutuya bırakıldığında doğru kutunun adını doğrudan söylüyor: “Kanıtsız his BİLİMSEL DEĞİLDİR!”, “Katı - sıvı = ERİME!”, “Tekrarlanabilirlik BİLİMSEL bilginin özelliğidir!”. Toplam 67 bant kartının 67 tanesi bu şekilde. Bir kez yanlış yapmak cevabı öğrenmek anlamına geldiği için ikinci denemede düşünmeye gerek kalmıyor; bu, oyunlarda uygulanan “yanlışta doğru cevabı açma” ilkesinin tam tersi.

2. Isıtma deneyi hâl değişimini yanlış modelliyor

- Isıtma Deneyi'nin ekranında ocak, kap veya madde yok; ortada büyük bir KRONOMETRE duruyor. Hedef sıcaklık üç ayrı yerde veriliyor: görev metni (“Termometreyi 100 °C'ye getir”), “Hedef 100 °C” satırı ve ölçek üzerindeki sarı çizgi. Bilimsel olarak daha önemlisi, gösterge sıfırdan hedefe düz doğrusal artıyor - oysa bu temanın çekirdek kavramı, hâl değişimi sırasında maddeye ısı verilmeye devam edilse bile sıcaklığın SABİT kalmasıdır. Oyun bu kavramı öğretmek yerine tersini gösteriyor.

3. Grafik oyunlarında hedef değerler ekranda yok

- Enerji Grafiği'nde kaynak satırında yalnız “Şehrin elektrik üretimi (1 şimşek = %10)” yazıyor; hangi kaynağın kaç şimşek olduğu hiçbir yerde belirtilmemiş. Hedefler kaynak dosyada tanımlı (Güneş 3, Rüzgâr 2, Hidro 2, Kömür 3) ama ekrana yazılmıyor. Şehir Verisi Grafiği'nde de durum aynı (Yürüyerek 5, Bisikletle 3, Servisle 4, Özel araç 2). İki oyun da ancak deneme-yanılmayla çözülebiliyor ve “verileri analiz eder” kazanımının okuma kısmı hiç çalışmıyor. Bu, 4. sınıf sosyal bilgilerdeki Su Tüketim Grafiği'nde raporladığım kusurun aynısı.

4. Köprü ve bant oyunlarında yazılar kesiliyor

- Çözüm Köprüsü'nde altı parçanın altısında da son sözcük çipe sığmayıp kesildi: “Yüksek elektrik tüketimi”, “Su kaynaklarının azalması”, “Trafik ve hava kirliliği”, “Çöp dağlarının büyümesi” gibi ifadeler yarım okunuyordu - öğrenci sorunun ne olduğunu tam göremeden çözümünü seçmek zorunda kalıyor. Hâl Değişimi Bandı'nda ise kart bandın sol kenarında kırpıldı ve “Çaydanlıktan buhar çıkar” ifadesinden yalnız “buhar” göründü; bu sözcük tek başına BUHARLAŞMA cevabını ele veriyordu. Dört kutulu turlarda kutu etiketleri de kutu dışına taşıyor.

5. Emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az; teknik çökme yok

- Sekiz köprü oyunundaki 40 eşleşme tek tek karşılaştırıldı; parça ile hedefin aynı emojiyi paylaştığı yalnız 1 durum bulundu (Vitamin Köprüsü'nde havuç simgesi hem “A vitamini” parçasında hem “Havuç, ıspanak, kabak” hedefinde). Diğer derslerde bu kusur yaygındı; fen bilimlerinde neredeyse tamamen giderilmiş - bu dersin olumlu farkı. Buna karşılık 6 radar oyununun tamamı aynı yönergeyi kullanıyor: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”. f01-f48 arasındaki 48 oyunun tamamı yüklendi; motorlarda çökme veya konsol hatası oluşmadı.

Bütün fen bilimleri oyunlarında ortak uygulama standardı

Kazanım-mekanik	Ölçülen kavram mekaniğin içinde bulunmalı: yön oyununda güneş ve yön adları, mesafe oyununda iki figür arası gerçek mesafe, tasarruf oyununda akan su görünmeli.
Sahne	Başlıktaki okul bahçesi, pano, atölye, müze, hava istasyonu veya şehir gerçek görsel olarak kullanılmalı; ortak bant/uzay/tren/servis şablonu kaldırılmalı.
Cevap sızdırmama	Numara veya miktar başlıkta ve görev metninde yazılı olmamalı; kartlarda kategori etiketi bulunmamalı; parça ile hedefi eşleyen emoji kullanılmamalı.
Görsel kanıt	Tanıma gerektiren kazanımlarda (trafik levhası, tarihî mekân, teknoloji ürünü) gerçek görsel kullanılmalı; yazıyla anlatmak tanıma yerine geçmez.
Yerleşim	390x844 ekranda hiçbir kart kırpılmamalı, yazı taşmamalı; karar verilecek içerik tam görünmeli ve dokunma alanları en az 44 px olmalı.
Yönerge	Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatmalı; “doğru cevabı yakala” gibi ortak metinler oyuna özel yeniden yazılmalı.
Tur ve yanlış	Her oyun en az üç kademeli tur içermeli; içerik her açılışta değişmeli. Yanlışta doğru cevap açılmamalı; motor/refleks hatası can kaybettirmemeli.
Üretim	Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeli: son turda öğrenci kendi örneğini söylemeli, uygulamalı veya yazmalı.

- Kartlar ve metinler ilk iki turda hareket etmeyecek; hız ancak doğruluk eşiğinden sonra isteğe bağlı ölçüt olacak.
- Ses, yazı, görsel, doğru cevap ve geri bildirim Türkçe karakterler dâhil birebir tutarlı olacak; web ile APK aynı davranacak.
- Bir oyun yalnız tek sabit kart havuzunu bitirdi diye tamamlanmış sayılmayacak.

Tema 1

Tema 1 · Bilime Yolculuk

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Bilimsel bilgi ölçütü kanıtla kurulmalı; wrongHint ipuçları doğru kutuyu söylememeli.
- Kaynak güvenilirliği radar refleksinden çıkarılıp yazar-tarih-kurum bilgisiyle değerlendirilmeli.
- Araştırma sorusu kazanımı son turda öğrencinin kendi sorusuna bağlanmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

1 Bilimsel mi Bandı

f01 · Bilimsel bilgi mi? · FB.4.1.1.a / b / c - Bilimin özelliklerini yansıtır.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Laboratuvar bandı çalışıyor! Gelen ifade BİLİMSEL mi, BİLİMSEL DEĞİL mi?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki laboratuvar, Dünya, mıknatıs istasyonu veya şehir sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Hâl Değişimi Bandı) karar verilecek kart bandın sol kenarında kırpıldı - “Çaydanlıktan buhar çıkar” ifadesinden yalnız “buhar” görünüyordu. Dört kutulu turlarda kutu etiketleri (“ERİME (katı-sıvı)” gibi) iki satıra taşıp kutu dışına çıkıyor. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor.
- Kaynakta 8 kart ve BİLİMSEL / BİLİMSEL DEĞİL kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 8 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor; kenarda kırpılan kart hiç okunamadan can etkiliyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğreniyor demek oluyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir laboratuvar sahnesi çizilsin; ifade bir bilim insanının defterinden okunsun, kart bantta akmasın ve kırpılmasın. wrongHint metinleri doğru kutuyu söylemesin.
- Bilimsel görünen ama kanıtsız ifadeler çeldirici olsun; ölçüt (test edilebilirlik, tekrarlanabilirlik) tartışılsın.
- Öğrenci bir iddiayı bilimsel yapmak için hangi kanıtın gerektiğini söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Bilimsel görünen ama kanıtsız ifadeler çeldirici olsun; ölçüt (test edilebilirlik, tekrarlanabilirlik) tartışılsın.	Öğrenci bir iddiayı bilimsel yapmak için hangi kanıtın gerektiğini söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın. Kenarda kırpılan kart hiç puanlanmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kart hiçbir konumda kırpılmayacak, kutu etiketi kutu içinde kalacak ve wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir laboratuvar sahnesi çizilsin; ifade bir bilim insanının defterinden okunsun, kart bantta akmasın ve kırpılmasın. wrongHint metinleri doğru kutuyu söylemesin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

2 Kaynak Radarı

f02 · Güvenilir kaynağı yakala · FB.4.1.2.ç / d - Bilgi kaynağının doğruluğunu değerlendirir, güvenilirlik çıkarımı yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Altı radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Kanıt değerlendirme ve arıza teşhisi gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca altı oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; kaynak kartları (ansiklopedi, blog, kurum sitesi, sosyal medya) sabit dursun ve her kartta yazar, tarih, kurum görünsün.
- Aynı bilgiyi veren iki kaynak ölçütlerle karşılaştırılsın.
- Öğrenci seçtiği kaynağı “güvenilir çünkü...” diye gerekçelendirsin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Aynı bilgiyi veren iki kaynak ölçütlerle karşılaştırılsın.	Öğrenci seçtiği kaynağı “güvenilir çünkü...” diye gerekçelendirsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; kaynak kartları (ansiklopedi, blog, kurum sitesi, sosyal medya) sabit dursun ve her kartta yazar, tarih, kurum görünsün.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

3 Araştırma Adımları

f03 · Bilimsel yolu sırala · FB.4.1.2.a / b / c - Konuyu tanımlar, soru sorar, araçlarla bilgi toplar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Bilimsel araştırma adımları karıştı! Baştan sona sırayla seç” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Bilimsel araştırma adımları, deney basamakları, su döngüsü, devre kurma ve Dünya'nın katmanları gibi tamamen yeryüzüne ait konularda bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 5 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; deney basamakları ve bilimsel süreç gibi ciddiyet gerektiren içerikler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir araştırma masası çizilsin; adımlar defterde satır satır oluşsun ve roket kaldırılsın.
- Atlanan adımın sonucu gösterilsin: soru sormadan veri toplamak neden işe yaramaz?
- Öğrenci kendi merak ettiği konu için adımları sırayla yazsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Atlanan adımın sonucu gösterilsin: soru sormadan veri toplamak neden işe yaramaz?	Öğrenci kendi merak ettiği konu için adımları sırayla yazsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bu adımdan önce neyi bilmemiz gerekir?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (laboratuvar tezgâhı, su döngüsü şeması, devre masası) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir araştırma masası çizilsin; adımlar defterde satır satır oluşsun ve roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

4 Bilim İnsanı Köprüsü

f04 · Özelliği davranışla eşle · FB.4.1.1.b / c - Bilimin ve bilim insanının özelliklerini ilişkilendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her bilim insanı özelliğini davranışıyla birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Denemede (Çözüm Köprüsü) altı parçanın altısında da son sözcük çipe sığmayıp kesildi: “Yüksek elektrik tüketimi”, “Su kaynaklarının azalması”, “Çöp dağlarının büyümesi” gibi ifadeler yarım okunuyordu. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (40 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 5 parça ve 5 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Kırpılan parça yazıları okunamadığı için eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci sorunun ne olduğunu tam göremeden çözümünü seçmek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bilim insanı çalışma sahneleri kullanılsın; eşleşince özelliğin davranışa nasıl döküldüğü kısa animasyonla gösterilsin.
- Yakın özellikler çeldirici olsun (meraklı/aceleci, sabırlı/kararsız).
- Öğrenci kendisinde gördüğü bir bilim insanı özelliğini örnekle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Yakın özellikler çeldirici olsun (meraklı/aceleci, sabırlı/kararsız).	Öğrenci kendisinde gördüğü bir bilim insanı özelliğini örnekle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bilim insanı çalışma sahneleri kullanılsın; eşleşince özelliğin davranışa nasıl döküldüğü kısa animasyonla gösterilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

5 Araştırma Çantası

f05 · Doğru kaynağı topla · FB.4.1.2.c / ç - Teknolojik araçlarla bilgi toplar, doğruluğunu değerlendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Araştırma çantasını hazırlıyoruz! Öğretmenin istediği kaynakları tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki araştırma çantası, kantin, deney masası, atölye veya şehir maketi yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Ürün/model oluşturma kazanımlarında ekranda hiçbir şey inşa edilmiyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Deney tasarlama, ürün geliştirme ve model kurma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey inşa etmediği için tasarım becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir çanta ve masa sahnesi çizilsin; seçilen kaynak çantaya girsin ve içeriği görünsün.
- Güvenilir görünen ama uygun olmayan kaynaklar çeldirici olsun.
- Öğrenci kendi araştırması için üç kaynak seçip nedenini söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Güvenilir görünen ama uygun olmayan kaynaklar çeldirici olsun.	Öğrenci kendi araştırması için üç kaynak seçip nedenini söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı deney/model amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten bir şey oluşturacak (tabak dolacak, devre kurulacak, maket yükselecek); ürün/model kazanımları yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir çanta ve masa sahnesi çizilsin; seçilen kaynak çantaya girsin ve içeriği görünsün.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

6 Araştırma Sorusu Makinesi

f06 · Sorunu cümleye dök · FB.4.1.2.a / b - Konuyu tanımlar ve araştırma sorusu sorar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Araştırma defterine soru yazıyoruz! Kelimelere sırayla dokun” Gerçek ekranda görev matbaa/baskı kızağı motoru içinde açılıyor. Kelime kartlarından büyük harfle başlayan kart ilk sözcüğü, soru işareti kartı son konumu ele veriyor; makine yalnız tek sabit dizilişi kabul ediyor.
- Kaynakta 4 cümle kurulumu var; her sorunun tek doğru dizilişi tanımlı.

Eğitimsel risk

- Büyük harfli kart ve soru işareti kartı dizilişi ele veriyor; araştırma sorusu kurma kazanımı hazır kartları sıralamaya indirgeniyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir araştırma defteri açılsın; kurulan soru deftere yazılsın ve iyi soru ölçütleri (test edilebilir mi?) yanında dursun. Kartlar küçük harfle gelsin.
- Test edilebilir ve edilemez sorular karşılaştırılsın.
- Öğrenci kendi araştırma sorusunu hazır kart olmadan yazsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Test edilebilir ve edilemez sorular karşılaştırılsın.	Öğrenci kendi araştırma sorusunu hazır kart olmadan yazsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlışta bütün dizi bozulmasın; yalnız son kart geri alınsın. Anlamlı alternatif soru kurulduysa doğru kabul edilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kartlar küçük harfle gelecek; baş harf ve soru işareti öğrencinin kararı olacak. Son turda öğrenci kendi araştırma sorusunu yazacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir araştırma defteri açılsın; kurulan soru deftere yazılsın ve iyi soru ölçütleri (test edilebilir mi?) yanında dursun. Kartlar küçük harfle gelsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 2

Tema 2 · Sağlıklı Besleniyorum

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Besin içeriği ve vitamin kazanımları gerçek besin görselleriyle çalışmalı.
- Dengeli tabak kazanımında tabak ekranda gerçekten kurulmalı; oranlar görünmeli.
- Deney kazanımlarında değişken kontrolü vurgulanmalı; roket sahnesi kaldırılmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

7 Besin İçeriği Bandı

f07 · Hangi içerik baskın? · FB.4.2.1.a / b - Besin içeriklerini ayırt eden deney tasarlar ve verileri analiz eder.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Laboratuvar bandı çalışıyor! Gelen besinde en çok hangi içerik var?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki laboratuvar, Dünya, mıknatıs istasyonu veya şehir sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Hâl Değişimi Bandı) karar verilecek kart bandın sol kenarında kırpıldı - “Çaydanlıktan buhar çıkar” ifadesinden yalnız “buhar” görünüyordu. Dört kutulu turlarda kutu etiketleri (“ERİME (katı-sıvı)” gibi) iki satıra taşıp kutu dışına çıkıyor. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor.
- Kaynakta 9 kart ve PROTEİN / KARBONHİDRAT / YAĞ kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 9 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor; kenarda kırpılan kart hiç okunamadan can etkiliyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğreniyor demek oluyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir besin masası ve içerik etiketi çizilsin; besin kartı tabakta görünsün ve bant durdurulsun.
- Birden çok içerik taşıyan besinler eklensin; “en çok hangisi?” ölçütü tartışılsın.
- Öğrenci kendi öğününde hangi içeriğin baskın olduğunu söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Birden çok içerik taşıyan besinler eklensin; “en çok hangisi?” ölçütü tartışılsın.	Öğrenci kendi öğününde hangi içeriğin baskın olduğunu söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın. Kenarda kırpılan kart hiç puanlanmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kart hiçbir konumda kırpılmayacak, kutu etiketi kutu içinde kalacak ve wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir besin masası ve içerik etiketi çizilsin; besin kartı tabakta görünsün ve bant durdurulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

8 Vitamin Köprüsü

f08 · Vitamini kaynağıyla eşle · FB.4.2.2.a / b / c - Vitamin ve minerallerin besinlerdeki dağılımına ilişkin genelleme yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her vitamin veya minerali zengin olduğu besinle birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Denemede (Çözüm Köprüsü) altı parçanın altısında da son sözcük çipe sığmayıp kesildi: “Yüksek elektrik tüketimi”, “Su kaynaklarının azalması”, “Çöp dağlarının büyümesi” gibi ifadeler yarım okunuyordu. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (40 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 5 parça ve 5 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Kırpılan parça yazıları okunamadığı için eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci sorunun ne olduğunu tam göremeden çözümünü seçmek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek besin fotoğrafları kullanılsın; eşleşince vitaminin vücuttaki etkisi kısa sahneyle gösterilsin. A vitamini ile havuç arasındaki aynı emoji kullanımı kaldırılsın - tek sızıntı noktası burası.
- Bir besinde birden çok vitamin bulunabildiği gösterilsin.
- Öğrenci bir vitamini ve kaynağını kendi cümlesiyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Bir besinde birden çok vitamin bulunabildiği gösterilsin.	Öğrenci bir vitamini ve kaynağını kendi cümlesiyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek besin fotoğrafları kullanılsın; eşleşince vitaminin vücuttaki etkisi kısa sahneyle gösterilsin. A vitamini ile havuç arasındaki aynı emoji kullanımı kaldırılsın - tek sızıntı noktası burası.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

9 Dengeli Tabak

f09 · Öğünü dengeli kur · FB.4.2.3.a / b / d - Besinlerin işlevlerine dair önerme kurar ve sağlıklı yaşamla ilişkilendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Okul kantininde aşçıbaşısın! Öğrencinin istediği dengeli tabağı hazırla” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki araştırma çantası, kantin, deney masası, atölye veya şehir maketi yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Ürün/model oluşturma kazanımlarında ekranda hiçbir şey inşa edilmiyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Deney tasarlama, ürün geliştirme ve model kurma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey inşa etmediği için tasarım becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir tabak çizilsin; seçilen besin tabağa yerleşsin ve tabağın dengesi (protein/karbonhidrat/sebze oranı) görsel olarak oluşsun.
- Dengesiz tabak örnekleri karşılaştırılsın; eksik grup gösterilsin.
- Öğrenci kendi dengeli öğününü kurup neden dengeli olduğunu açıklasın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Dengesiz tabak örnekleri karşılaştırılsın; eksik grup gösterilsin.	Öğrenci kendi dengeli öğününü kurup neden dengeli olduğunu açıklasın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı deney/model amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten bir şey oluşturacak (tabak dolacak, devre kurulacak, maket yükselecek); ürün/model kazanımları yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir tabak çizilsin; seçilen besin tabağa yerleşsin ve tabağın dengesi (protein/karbonhidrat/sebze oranı) görsel olarak oluşsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

10 Besin İşlevi Kartları

f10 · İçeriği görevine eşle · FB.4.2.3.d - Besinlerin vücuttaki işlevlerine ilişkin önerme kurar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kartlar kapalı! Kartları çevir ve her besin içeriğini vücuttaki görevine eşleştir” Gerçek ekranda görev hafıza kartı motoru içinde açılıyor. Sahne başlıktan bağımsız yıldızlı uzay; kartlar tavandan iniyor ve “Başla! Kartları çevir” yazısı üst kart sırasının üzerine biniyor. Can göstergesi 6 kalp ile genel 3 can standardından ayrılıyor.
- Kaynakta 6 çift tanımlı; tek tur var ve kart içerikleri sabit.

Eğitimsel risk

- Eşleştirme, kavramı açıklamadan kart konumunu ezberleyerek de çözülür; görsel hafıza başarısı fen başarısı gibi kayda geçer.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek vücut şeması kullanılsın; kart çevrilince içeriğin görevi ilgili organda/dokuda canlansın.
- Bir içeriğin birden çok görevi olduğu gösterilsin.
- Öğrenci bir besin içeriğinin görevini kendi cümlesiyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Bir içeriğin birden çok görevi olduğu gösterilsin.	Öğrenci bir besin içeriğinin görevini kendi cümlesiyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış çiftte kartlar hemen kapanmasın; iki içerik yan yana okunup farkı soran kısa bir ipucu verilsin. Can standardı diğer oyunlarla eşitlensin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kart konumları ve içerik her açılışta karışacak; can sayısı genel standartla (3) eşitlenecek ve her eşleşme bir gerekçe adımıyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek vücut şeması kullanılsın; kart çevrilince içeriğin görevi ilgili organda/dokuda canlansın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

11 Deney Adımları

f11 · Besin testi deneyini sırala · FB.4.2.1.a / FB.4.2.3.c / ç - Deney tasarlar, değişkenleri belirler ve kontrol eder.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Besin içeriği testi deneyinin adımları karıştı! Baştan sona sırayla seç” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Bilimsel araştırma adımları, deney basamakları, su döngüsü, devre kurma ve Dünya'nın katmanları gibi tamamen yeryüzüne ait konularda bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 5 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; deney basamakları ve bilimsel süreç gibi ciddiyet gerektiren içerikler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir deney tezgâhı çizilsin; adımlar tezgâhta uygulanan işler olarak sıralansın ve roket kaldırılsın.
- Değişken kavramı işlensin: hangi adımda neyi sabit tutuyoruz?
- Öğrenci bir besin testi deneyini adım adım anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Değişken kavramı işlensin: hangi adımda neyi sabit tutuyoruz?	Öğrenci bir besin testi deneyini adım adım anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bu adımdan önce neyi bilmemiz gerekir?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (laboratuvar tezgâhı, su döngüsü şeması, devre masası) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir deney tezgâhı çizilsin; adımlar tezgâhta uygulanan işler olarak sıralansın ve roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

12 Sağlık Radarı

f12 · Beslenme-sağlık ilişkisini yakala · FB.4.2.3.b / d - Neden-sonuç ilişkisi kurar, sağlıklı yaşamla ilişkilendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Altı radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Kanıt değerlendirme ve arıza teşhisi gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca altı oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; beslenme-sağlık ilişkisi gerçek bir öncesi-sonrası sahnesiyle gösterilsin ve seçenekler sabit dursun.
- Kısa ve uzun vadeli etkiler ayrı örneklerle karşılaştırılsın.
- Öğrenci bir beslenme alışkanlığının sağlığa etkisini neden-sonuç kurarak anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Kısa ve uzun vadeli etkiler ayrı örneklerle karşılaştırılsın.	Öğrenci bir beslenme alışkanlığının sağlığa etkisini neden-sonuç kurarak anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; beslenme-sağlık ilişkisi gerçek bir öncesi-sonrası sahnesiyle gösterilsin ve seçenekler sabit dursun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 3

Tema 3 · Dünya'mızı Keşfedelim

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Küre ve katman kazanımları gerçek Dünya kesiti üzerinde çalışmalı.
- Dünya'nın hareketleri animasyonla gözlemlenmeli; süre kararı tren-tünel yerine gözleme dayanmalı.
- Şekil kanıtı gerçek gözlem görselleriyle (ufuk, gölge, uydu) sunulmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

13 Katman Bandı

f13 · Hangi küreye ait? · FB.4.3.2.a / b - Dünya'nın yapısına ilişkin bilimsel model önerir ve geliştirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Dünya bandı çalışıyor! Gelen öge hangi küreye ait?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki laboratuvar, Dünya, mıknatıs istasyonu veya şehir sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Hâl Değişimi Bandı) karar verilecek kart bandın sol kenarında kırpıldı - “Çaydanlıktan buhar çıkar” ifadesinden yalnız “buhar” görünüyordu. Dört kutulu turlarda kutu etiketleri (“ERİME (katı-sıvı)” gibi) iki satıra taşıp kutu dışına çıkıyor. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor.
- Kaynakta 8 kart ve HAVA KÜRE / SU KÜRE / TAŞ KÜRE / CANLI KÜRE kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 8 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor; kenarda kırpılan kart hiç okunamadan can etkiliyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğreniyor demek oluyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir Dünya kesiti çizilsin; öge kartı ilgili kürenin üzerine yerleşsin ve bant durdurulsun. Dört kutu etiketi kutu içinde kalsın.
- Birden çok küreye ait olabilen ögeler çeldirici olsun (bulut, nehir yatağı).
- Öğrenci çevresinden bir ögeyi hangi küreye koyacağını gerekçesiyle söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Birden çok küreye ait olabilen ögeler çeldirici olsun (bulut, nehir yatağı).	Öğrenci çevresinden bir ögeyi hangi küreye koyacağını gerekçesiyle söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın. Kenarda kırpılan kart hiç puanlanmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kart hiçbir konumda kırpılmayacak, kutu etiketi kutu içinde kalacak ve wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir Dünya kesiti çizilsin; öge kartı ilgili kürenin üzerine yerleşsin ve bant durdurulsun. Dört kutu etiketi kutu içinde kalsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

14 Taş Kürenin İçi

f14 · İçten dışa sırala · FB.4.3.2.a / b - Taş kürenin katmanlarını modelle açıklar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Taş kürenin katmanları karıştı! En içten en dışa doğru sırayla seç” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Bilimsel araştırma adımları, deney basamakları, su döngüsü, devre kurma ve Dünya'nın katmanları gibi tamamen yeryüzüne ait konularda bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 4 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; deney basamakları ve bilimsel süreç gibi ciddiyet gerektiren içerikler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir Dünya kesit modeli çizilsin; katmanlar kesitin üzerine içten dışa yerleşsin ve roket kaldırılsın.
- Katmanların kalınlık ve sıcaklık farkı gösterilsin.
- Öğrenci katmanları içten dışa kendi sözcükleriyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Katmanların kalınlık ve sıcaklık farkı gösterilsin.	Öğrenci katmanları içten dışa kendi sözcükleriyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bu adımdan önce neyi bilmemiz gerekir?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (laboratuvar tezgâhı, su döngüsü şeması, devre masası) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir Dünya kesit modeli çizilsin; katmanlar kesitin üzerine içten dışa yerleşsin ve roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

15 Hareket Köprüsü

f15 · Hareketi sonucuyla eşle · FB.4.3.3.a / b / c - Dünya'nın hareketleri ile sonuçlarını ilişkilendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her hareketi veya kavramı sonucuyla birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Denemede (Çözüm Köprüsü) altı parçanın altısında da son sözcük çipe sığmayıp kesildi: “Yüksek elektrik tüketimi”, “Su kaynaklarının azalması”, “Çöp dağlarının büyümesi” gibi ifadeler yarım okunuyordu. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (40 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 5 parça ve 5 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Kırpılan parça yazıları okunamadığı için eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci sorunun ne olduğunu tam göremeden çözümünü seçmek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir Dünya-Güneş animasyonu kullanılsın; eşleşen hareket ekranda gerçekleşsin (Dünya dönerken gece-gündüz oluşsun).
- Dönme ve dolanma karıştırılabilecek biçimde sunulup ayırt ettirilsin.
- Öğrenci bir hareketin sonucunu gözleyerek anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Dönme ve dolanma karıştırılabilecek biçimde sunulup ayırt ettirilsin.	Öğrenci bir hareketin sonucunu gözleyerek anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir Dünya-Güneş animasyonu kullanılsın; eşleşen hareket ekranda gerçekleşsin (Dünya dönerken gece-gündüz oluşsun).
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

16 Dünya Radarı

f16 · Şeklin kanıtını yakala · FB.4.3.1.a-d - Dünya'nın şekline ilişkin gözleme dayalı tahmin yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Altı radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Kanıt değerlendirme ve arıza teşhisi gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca altı oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; Dünya'nın şekline dair kanıtlar (ufukta kaybolan gemi, uydu görüntüsü, gölge) gerçek görsellerle sunulsun.
- Gözleme dayalı kanıt ile duyuma dayalı iddia ayrılsın.
- Öğrenci Dünya'nın şekline dair bir kanıtı kendi cümlesiyle açıklasın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Gözleme dayalı kanıt ile duyuma dayalı iddia ayrılsın.	Öğrenci Dünya'nın şekline dair bir kanıtı kendi cümlesiyle açıklasın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; Dünya'nın şekline dair kanıtlar (ufukta kaybolan gemi, uydu görüntüsü, gölge) gerçek görsellerle sunulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

17 Dünya Süre Ölçeri

f17 · Hareket sürelerini ayarla · FB.4.3.3.a / b / c - Dünya'nın hareketlerinin sürelerini açıklar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Süre ölçerini sürükleyerek doğru değeri ayarla” Gerçek ekranda görev tren-tünel motoru içinde açılıyor. Dünya'nın dönme süresi ya da erime/kaynama sıcaklığı sorulurken sahnede kırmızı bir tren tünellerden birine giriyor ve sayaç “tren” birimiyle ilerliyor. Tünel etiketleri sabit sayı seçenekleri; ölçülen olgunun kendisi (dönen Dünya, ısınan madde) ekranda hiç canlanmıyor.
- Kaynakta 3 tur var; sabit sayı seçeneklerinden biri seçiliyor ve ölçülen olgunun animasyonu tanımlı değil.

Eğitimsel risk

- Ölçülen olgu ekranda canlanmadığı için öğrenci soyut bir sayıyı tren tüneliyle eşleştiriyor; Dünya'nın dönüşü ya da maddenin ısınması gözlemlenmiyor, ezberlenmiş sayı seçiliyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Tren-tünel sahnesi kaldırılsın; ekranda dönen bir Dünya ve saat/takvim olsun. Öğrenci süreyi bu animasyonu gözleyerek belirlesin.
- Dönme (24 saat) ile dolanma (365 gün) yan yana karşılaştırılsın.
- Öğrenci hangi hareketin hangi süreye karşılık geldiğini gerekçesiyle söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Dönme (24 saat) ile dolanma (365 gün) yan yana karşılaştırılsın.	Öğrenci hangi hareketin hangi süreye karşılık geldiğini gerekçesiyle söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış değerde doğru sayı tek başına verilmesin; olgu animasyonla gösterilip (Dünya bir tam tur atarken saat ilerlesin) yeniden karar verilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Tren-tünel sahnesi kaldırılacak; ölçülen olgu ekranda canlanacak (Dünya dönecek, termometre ısınan maddeyle birlikte yükselecek) ve karar gözleme dayanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Tren-tünel sahnesi kaldırılsın; ekranda dönen bir Dünya ve saat/takvim olsun. Öğrenci süreyi bu animasyonu gözleyerek belirlesin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

18 Küre Kartları

f18 · Küreyi içeriğiyle eşle · FB.4.3.2.a / b - Dünya'nın katmanlarını ve içeriklerini modelle açıklar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kartlar kapalı! Kartları çevir ve her küreyi içeriğiyle eşleştir” Gerçek ekranda görev hafıza kartı motoru içinde açılıyor. Sahne başlıktan bağımsız yıldızlı uzay; kartlar tavandan iniyor ve “Başla! Kartları çevir” yazısı üst kart sırasının üzerine biniyor. Can göstergesi 6 kalp ile genel 3 can standardından ayrılıyor.
- Kaynakta 6 çift tanımlı; tek tur var ve kart içerikleri sabit.

Eğitimsel risk

- Eşleştirme, kavramı açıklamadan kart konumunu ezberleyerek de çözülür; görsel hafıza başarısı fen başarısı gibi kayda geçer.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek Dünya kesiti kullanılsın; kart çevrilince kürenin içeriği o kesitte vurgulansın.
- Küreler arası geçiş bölgeleri gösterilsin (deniz yüzeyi, atmosfer sınırı).
- Öğrenci bir küreyi ve içeriğini kendi cümlesiyle tanıtsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Küreler arası geçiş bölgeleri gösterilsin (deniz yüzeyi, atmosfer sınırı).	Öğrenci bir küreyi ve içeriğini kendi cümlesiyle tanıtsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış çiftte kartlar hemen kapanmasın; iki içerik yan yana okunup farkı soran kısa bir ipucu verilsin. Can standardı diğer oyunlarla eşitlensin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kart konumları ve içerik her açılışta karışacak; can sayısı genel standartla (3) eşitlenecek ve her eşleşme bir gerekçe adımıyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek Dünya kesiti kullanılsın; kart çevrilince kürenin içeriği o kesitte vurgulansın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 4

Tema 4 · Maddenin Değişimi

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Isıtma deneyinde hedef sıcaklık söylenmemeli ve hâl değişimi sırasında sıcaklığın sabit kaldığı doğru modellenmeli.
- Hâl değişimi kartlarında cevabı çağrıştıran sözcükler kullanılmamalı; olay gözlemle anlatılmalı.
- Su döngüsü ve ısı alışverişi gerçek şema ve animasyonla gösterilmeli.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

19 Hâl Değişimi Bandı

f19 · Bu değişimin adı ne? · FB.4.4.1.a / b / c - Hâl değişimlerine ilişkin bilimsel çıkarım yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Laboratuvar bandı çalışıyor! Gelen olayın hâl değişimi adı ne?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki laboratuvar, Dünya, mıknatıs istasyonu veya şehir sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Hâl Değişimi Bandı) karar verilecek kart bandın sol kenarında kırpıldı - “Çaydanlıktan buhar çıkar” ifadesinden yalnız “buhar” görünüyordu. Dört kutulu turlarda kutu etiketleri (“ERİME (katı-sıvı)” gibi) iki satıra taşıp kutu dışına çıkıyor. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor.
- Kaynakta 8 kart ve ERİME (katı-sıvı) / DONMA (sıvı-katı) / BUHARLAŞMA (sıvı-gaz) / YOĞUŞMA (gaz-sıvı) kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 8 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor; kenarda kırpılan kart hiç okunamadan can etkiliyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğreniyor demek oluyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir mutfak/laboratuvar sahnesi çizilsin; olay kısa animasyonla gösterilsin (çaydanlıktan buhar yükselsin). KRİTİK: kart hiçbir kenarda kırpılmasın - denemede “Çaydanlıktan buhar çıkar” ifadesinden yalnız “buhar” görünüyordu ve bu sözcük tek başına cevabı ele veriyordu.
- Kart metinlerinde hâl değişiminin adını çağrıştıran sözcükler kullanılmasın; olay gözlemle anlatılsın.
- Öğrenci evinde gözlediği bir hâl değişimini adlandırıp anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Kart metinlerinde hâl değişiminin adını çağrıştıran sözcükler kullanılmasın; olay gözlemle anlatılsın.	Öğrenci evinde gözlediği bir hâl değişimini adlandırıp anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın. Kenarda kırpılan kart hiç puanlanmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kart hiçbir konumda kırpılmayacak, kutu etiketi kutu içinde kalacak ve wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir mutfak/laboratuvar sahnesi çizilsin; olay kısa animasyonla gösterilsin (çaydanlıktan buhar yükselsin). KRİTİK: kart hiçbir kenarda kırpılmasın - denemede “Çaydanlıktan buhar çıkar” ifadesinden yalnız “buhar” görünüyordu ve bu sözcük tek başına cevabı ele veriyordu.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

20 Isı Köprüsü

f20 · Isı alır mı, verir mi? · FB.4.4.1.b / c - Hâl değişiminde ısı alışverişini açıklar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her hâl değişimini ısı alıp mı verdiğiyle birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Denemede (Çözüm Köprüsü) altı parçanın altısında da son sözcük çipe sığmayıp kesildi: “Yüksek elektrik tüketimi”, “Su kaynaklarının azalması”, “Çöp dağlarının büyümesi” gibi ifadeler yarım okunuyordu. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (40 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 4 parça ve 2 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Kırpılan parça yazıları okunamadığı için eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci sorunun ne olduğunu tam göremeden çözümünü seçmek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir ısı akışı animasyonu kullanılsın; eşleşince ısının maddeye girdiği veya çıktığı ok olarak gösterilsin.
- Isı alan ve veren değişimler yan yana karşılaştırılsın.
- Öğrenci bir hâl değişiminin ısı alıp vermediğini gerekçesiyle söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Isı alan ve veren değişimler yan yana karşılaştırılsın.	Öğrenci bir hâl değişiminin ısı alıp vermediğini gerekçesiyle söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir ısı akışı animasyonu kullanılsın; eşleşince ısının maddeye girdiği veya çıktığı ok olarak gösterilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

21 Isıtma Deneyi

f21 · Sıcaklığı hedefe getir · FB.4.4.2.a / b - Isı etkisiyle maddede oluşan değişimi deneyle inceler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Ocağın düğmesini basılı tut, termometre hedefe gelince bırak!” Gerçek ekranda görev kronometre motoru içinde açılıyor. Başlıkta ısıtma deneyi yazıyor ama ekranın ortasında büyük bir KRONOMETRE duruyor; ocak, tencere, madde veya termometre görseli yok. Denemede görev metni (“Termometreyi 100 °C'ye getir”), “Hedef 100 °C” satırı ve ölçek üzerindeki sarı çizgi hedefi üç ayrı yerde veriyordu. Gösterge sıfırdan hedefe düz doğrusal artıyor.
- Kaynakta 3 ısıtma turu var; hedef sıcaklık üç turun üçünde de görev metninde açıkça söyleniyor.

Eğitimsel risk

- Hedef sıcaklık üç yerde söylendiği için deney kararı öğrenciye bırakılmıyor; oyun bir zamanlama-refleks alıştırmasına dönüşüyor. Daha önemlisi gösterge düz doğrusal arttığı için hâl değişimi sırasında sıcaklığın sabit kaldığı - bu temanın çekirdek kavramı - yanlış modelleniyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- KRONOMETRE kaldırılsın; ekranda gerçek ocak, kap ve madde olsun. KRİTİK: hedef sıcaklık görev metninde, “Hedef” satırında ve ölçek işaretinde olmak üzere üç yerde yazılı - hepsi kaldırılsın, öğrenci maddeye ve amaca bakarak karar versin.
- Hâl değişimi sırasında sıcaklığın SABİT kaldığı gösterilsin - şu anki düz doğrusal artış bu temanın çekirdek kavramını yanlış modelliyor.
- Öğrenci ısıtmayı ne zaman durduracağını maddede gördüğü değişime bakarak söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Hâl değişimi sırasında sıcaklığın SABİT kaldığı gösterilsin - şu anki düz doğrusal artış bu temanın çekirdek kavramını yanlış modelliyor.	Öğrenci ısıtmayı ne zaman durduracağını maddede gördüğü değişime bakarak söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Hedefi geçince ceza verilmesin; maddede ne olduğu görünsün (su kaynamaya başlar, çikolata yanar) ve öğrenci sonucu gözleyerek yeniden denesin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Hedef sıcaklık görev metninde, “Hedef” satırında ve ölçek işaretinde yazılı olmayacak; öğrenci maddeye ve amaca bakarak karar verecek. Ekranda gerçek ocak, kap ve madde bulunacak; hâl değişimi sırasında sıcaklığın sabit kaldığı gösterilecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: KRONOMETRE kaldırılsın; ekranda gerçek ocak, kap ve madde olsun. KRİTİK: hedef sıcaklık görev metninde, “Hedef” satırında ve ölçek işaretinde olmak üzere üç yerde yazılı - hepsi kaldırılsın, öğrenci maddeye ve amaca bakarak karar versin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

22 Su Döngüsü Sıralaması

f22 · Damlanın yolculuğu · FB.4.4.1.a / b / c - Hâl değişimlerini doğadaki olaylarla ilişkilendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Su damlasının yolculuğu karıştı! Baştan sona sırayla seç” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Bilimsel araştırma adımları, deney basamakları, su döngüsü, devre kurma ve Dünya'nın katmanları gibi tamamen yeryüzüne ait konularda bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 5 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; deney basamakları ve bilimsel süreç gibi ciddiyet gerektiren içerikler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir su döngüsü şeması çizilsin; damla şemanın üzerinde yolculuk etsin ve roket kaldırılsın.
- Her adımda hangi hâl değişiminin olduğu sorulsun.
- Öğrenci su döngüsünü hâl değişimi adlarıyla anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Her adımda hangi hâl değişiminin olduğu sorulsun.	Öğrenci su döngüsünü hâl değişimi adlarıyla anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bu adımdan önce neyi bilmemiz gerekir?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (laboratuvar tezgâhı, su döngüsü şeması, devre masası) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir su döngüsü şeması çizilsin; damla şemanın üzerinde yolculuk etsin ve roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

23 Sıcaklık Ölçeri

f23 · Erime ve kaynama noktası · FB.4.4.1.a - Hâl değişimi sıcaklıklarına ilişkin çıkarım yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Termometreyi sürükleyerek doğru sıcaklığı ayarla” Gerçek ekranda görev tren-tünel motoru içinde açılıyor. Dünya'nın dönme süresi ya da erime/kaynama sıcaklığı sorulurken sahnede kırmızı bir tren tünellerden birine giriyor ve sayaç “tren” birimiyle ilerliyor. Tünel etiketleri sabit sayı seçenekleri; ölçülen olgunun kendisi (dönen Dünya, ısınan madde) ekranda hiç canlanmıyor.
- Kaynakta 3 tur var; sabit sayı seçeneklerinden biri seçiliyor ve ölçülen olgunun animasyonu tanımlı değil.

Eğitimsel risk

- Ölçülen olgu ekranda canlanmadığı için öğrenci soyut bir sayıyı tren tüneliyle eşleştiriyor; Dünya'nın dönüşü ya da maddenin ısınması gözlemlenmiyor, ezberlenmiş sayı seçiliyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Tren-tünel sahnesi kaldırılsın; ekranda ısınan bir madde ve termometre olsun, sıcaklık maddeyle birlikte değişsin.
- Farklı maddelerin erime/kaynama noktaları karşılaştırılsın.
- Öğrenci bir maddenin hâl değiştirdiği sıcaklığı gözleyerek söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Farklı maddelerin erime/kaynama noktaları karşılaştırılsın.	Öğrenci bir maddenin hâl değiştirdiği sıcaklığı gözleyerek söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış değerde doğru sayı tek başına verilmesin; olgu animasyonla gösterilip (Dünya bir tam tur atarken saat ilerlesin) yeniden karar verilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Tren-tünel sahnesi kaldırılacak; ölçülen olgu ekranda canlanacak (Dünya dönecek, termometre ısınan maddeyle birlikte yükselecek) ve karar gözleme dayanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Tren-tünel sahnesi kaldırılsın; ekranda ısınan bir madde ve termometre olsun, sıcaklık maddeyle birlikte değişsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

24 Deney Masası

f24 · Malzemeleri hazırla · FB.4.4.2.a / b - Isı etkisiyle değişimi inceleyen deney tasarlar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Deney masasını hazırlıyoruz! Öğretmenin istediği malzemeleri tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki araştırma çantası, kantin, deney masası, atölye veya şehir maketi yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Ürün/model oluşturma kazanımlarında ekranda hiçbir şey inşa edilmiyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Deney tasarlama, ürün geliştirme ve model kurma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey inşa etmediği için tasarım becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir deney tezgâhı çizilsin; seçilen malzeme tezgâha yerleşsin ve deney düzeneği görünür biçimde kurulsun.
- Güvenlik malzemeleri (gözlük, eldiven) ayrı bir ölçüt olarak istensin.
- Öğrenci kendi deneyi için malzeme listesi yazsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Güvenlik malzemeleri (gözlük, eldiven) ayrı bir ölçüt olarak istensin.	Öğrenci kendi deneyi için malzeme listesi yazsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı deney/model amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten bir şey oluşturacak (tabak dolacak, devre kurulacak, maket yükselecek); ürün/model kazanımları yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir deney tezgâhı çizilsin; seçilen malzeme tezgâha yerleşsin ve deney düzeneği görünür biçimde kurulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 5

Tema 5 · Mıknatısı Keşfediyorum

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Çekme testi animasyonla görünmeli; metal olup çekilmeyen maddeler çeldirici olarak eklenmeli.
- Kutup etkileşimi iki gerçek mıknatısla gösterilip genelleme yaptırılmalı.
- Pusula atölyesinde ürün ekranda gerçekten kurulmalı ve iğne kuzeyi göstermeli.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

25 Mıknatıs Bandı

f25 · Çeker mi, çekmez mi? · FB.4.5.2.a-d - Mıknatısın etki ettiği maddelere ilişkin tahmin yapar ve test eder.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Mıknatıs bandı çalışıyor! Mıknatıs gelen maddeyi ÇEKER mi, ÇEKMEZ mi?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki laboratuvar, Dünya, mıknatıs istasyonu veya şehir sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Hâl Değişimi Bandı) karar verilecek kart bandın sol kenarında kırpıldı - “Çaydanlıktan buhar çıkar” ifadesinden yalnız “buhar” görünüyordu. Dört kutulu turlarda kutu etiketleri (“ERİME (katı-sıvı)” gibi) iki satıra taşıp kutu dışına çıkıyor. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor.
- Kaynakta 9 kart ve MIKNATIS ÇEKER / MIKNATIS ÇEKMEZ kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 9 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor; kenarda kırpılan kart hiç okunamadan can etkiliyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğreniyor demek oluyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir mıknatıs ve malzeme kutusu çizilsin; madde kartı mıknatısa yaklaştığında çekilip çekilmediği animasyonla görünsün ve bant durdurulsun.
- Metal olup çekilmeyen maddeler (alüminyum, bakır) çeldirici olsun; “her metal çekilmez” kuralı kurulsun.
- Öğrenci evinden bir nesneyi tahmin edip test etsin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Metal olup çekilmeyen maddeler (alüminyum, bakır) çeldirici olsun; “her metal çekilmez” kuralı kurulsun.	Öğrenci evinden bir nesneyi tahmin edip test etsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın. Kenarda kırpılan kart hiç puanlanmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kart hiçbir konumda kırpılmayacak, kutu etiketi kutu içinde kalacak ve wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir mıknatıs ve malzeme kutusu çizilsin; madde kartı mıknatısa yaklaştığında çekilip çekilmediği animasyonla görünsün ve bant durdurulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

26 Kutup Köprüsü

f26 · İter mi, çeker mi? · FB.4.5.1.a / b - Kutuplar ve etkileşimlerine ilişkin örüntü bulup genelleme yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her kutup eşleşmesini sonucuyla birleştir. N = Kuzey kutup · S = Güney kutup” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Denemede (Çözüm Köprüsü) altı parçanın altısında da son sözcük çipe sığmayıp kesildi: “Yüksek elektrik tüketimi”, “Su kaynaklarının azalması”, “Çöp dağlarının büyümesi” gibi ifadeler yarım okunuyordu. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (40 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 4 parça ve 2 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Kırpılan parça yazıları okunamadığı için eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci sorunun ne olduğunu tam göremeden çözümünü seçmek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek iki mıknatıs çizilsin; kutuplar yaklaştırılınca itme/çekme animasyonla gösterilsin.
- Aynı ve zıt kutup eşleşmeleri örüntü olarak sunulup genelleme yaptırılsın.
- Öğrenci kuralı kendi cümlesiyle ifade etsin: “Aynı kutuplar...”
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Aynı ve zıt kutup eşleşmeleri örüntü olarak sunulup genelleme yaptırılsın.	Öğrenci kuralı kendi cümlesiyle ifade etsin: “Aynı kutuplar...”

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek iki mıknatıs çizilsin; kutuplar yaklaştırılınca itme/çekme animasyonla gösterilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

27 Mıknatıs Radarı

f27 · Kullanım alanını yakala · FB.4.5.3.a-e - Mıknatısın kullanım alanlarına ilişkin bilimsel sorgulama yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Altı radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Kanıt değerlendirme ve arıza teşhisi gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca altı oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; mıknatısın kullanıldığı gerçek nesneler (hoparlör, buzdolabı kapağı, pusula) sahnede görünsün.
- Mıknatısın görünmeyen kullanımları eklensin (elektrik motoru, kart okuyucu).
- Öğrenci evinde mıknatıs kullanılan bir yeri bulup anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Mıknatısın görünmeyen kullanımları eklensin (elektrik motoru, kart okuyucu).	Öğrenci evinde mıknatıs kullanılan bir yeri bulup anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; mıknatısın kullanıldığı gerçek nesneler (hoparlör, buzdolabı kapağı, pusula) sahnede görünsün.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

28 Mıknatıs Kartları

f28 · Kullanımı yerine eşle · FB.4.5.3.a-e - Mıknatısın günlük yaşamdaki kullanımlarını ilişkilendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kartlar kapalı! Kartları çevir ve her mıknatıs kullanımını yeriyle eşleştir” Gerçek ekranda görev hafıza kartı motoru içinde açılıyor. Sahne başlıktan bağımsız yıldızlı uzay; kartlar tavandan iniyor ve “Başla! Kartları çevir” yazısı üst kart sırasının üzerine biniyor. Can göstergesi 6 kalp ile genel 3 can standardından ayrılıyor.
- Kaynakta 6 çift tanımlı; tek tur var ve kart içerikleri sabit.

Eğitimsel risk

- Eşleştirme, kavramı açıklamadan kart konumunu ezberleyerek de çözülür; görsel hafıza başarısı fen başarısı gibi kayda geçer.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek kullanım sahneleri kullanılsın; kart çevrilince mıknatısın oradaki işi animasyonla gösterilsin.
- Aynı kullanımın farklı yerlerde karşımıza çıktığı gösterilsin.
- Öğrenci bir mıknatıs kullanımını ve nedenini anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Aynı kullanımın farklı yerlerde karşımıza çıktığı gösterilsin.	Öğrenci bir mıknatıs kullanımını ve nedenini anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış çiftte kartlar hemen kapanmasın; iki içerik yan yana okunup farkı soran kısa bir ipucu verilsin. Can standardı diğer oyunlarla eşitlensin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kart konumları ve içerik her açılışta karışacak; can sayısı genel standartla (3) eşitlenecek ve her eşleşme bir gerekçe adımıyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek kullanım sahneleri kullanılsın; kart çevrilince mıknatısın oradaki işi animasyonla gösterilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

29 Mıknatıs Deneyi

f29 · Deney adımlarını sırala · FB.4.5.2.a-d - Tahmin eder, test eder, sonuca varır.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Mıknatıs deneyinin adımları karıştı! Baştan sona sırayla seç” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Bilimsel araştırma adımları, deney basamakları, su döngüsü, devre kurma ve Dünya'nın katmanları gibi tamamen yeryüzüne ait konularda bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 5 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; deney basamakları ve bilimsel süreç gibi ciddiyet gerektiren içerikler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir deney tezgâhı çizilsin; adımlar tezgâhta uygulanan işler olarak sıralansın ve roket kaldırılsın.
- Tahmin-test-sonuç döngüsü vurgulansın: tahmin yanlış çıkarsa ne yapılır?
- Öğrenci bir mıknatıs deneyini tahminiyle birlikte anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Tahmin-test-sonuç döngüsü vurgulansın: tahmin yanlış çıkarsa ne yapılır?	Öğrenci bir mıknatıs deneyini tahminiyle birlikte anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bu adımdan önce neyi bilmemiz gerekir?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (laboratuvar tezgâhı, su döngüsü şeması, devre masası) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir deney tezgâhı çizilsin; adımlar tezgâhta uygulanan işler olarak sıralansın ve roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

30 Pusula Atölyesi

f30 · Malzemeleri topla · FB.4.5.3.b / c - Mıknatısın kullanım alanına yönelik ürün geliştirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Basit bir pusula yapacağız! Ustanın istediği malzemeleri tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki araştırma çantası, kantin, deney masası, atölye veya şehir maketi yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Ürün/model oluşturma kazanımlarında ekranda hiçbir şey inşa edilmiyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Deney tasarlama, ürün geliştirme ve model kurma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey inşa etmediği için tasarım becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir atölye tezgâhı çizilsin; seçilen malzeme ile pusula adım adım kurulsun ve sonunda iğne kuzeyi göstersin.
- Gereksiz ama cazip malzemeler çeldirici olsun.
- Öğrenci pusulanın neden kuzeyi gösterdiğini açıklasın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Gereksiz ama cazip malzemeler çeldirici olsun.	Öğrenci pusulanın neden kuzeyi gösterdiğini açıklasın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı deney/model amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten bir şey oluşturacak (tabak dolacak, devre kurulacak, maket yükselecek); ürün/model kazanımları yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir atölye tezgâhı çizilsin; seçilen malzeme ile pusula adım adım kurulsun ve sonunda iğne kuzeyi göstersin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 6

Tema 6 · Enerji Dedektifleri

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Devre kazanımlarında devre ekranda gerçekten kurulmalı ve çalışmalı.
- Arıza teşhisi radar refleksinden çıkarılıp gerçek bir devre üzerinde yapılmalı.
- Enerji grafiğinde hedef değerler ekranda okunur olmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

31 Devre Köprüsü

f31 · Elemanı görevine eşle · FB.4.6.1.a-f - Basit elektrik devresine ilişkin bilimsel sorgulama yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her devre elemanını görevi ile birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Denemede (Çözüm Köprüsü) altı parçanın altısında da son sözcük çipe sığmayıp kesildi: “Yüksek elektrik tüketimi”, “Su kaynaklarının azalması”, “Çöp dağlarının büyümesi” gibi ifadeler yarım okunuyordu. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (40 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 5 parça ve 5 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Kırpılan parça yazıları okunamadığı için eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci sorunun ne olduğunu tam göremeden çözümünü seçmek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir devre şeması çizilsin; eşleşen eleman devrede yerini alsın ve görevi çalışırken görünsün (pil akım versin, ampul yansın).
- Benzer görevli elemanlar çeldirici olsun (anahtar/duy).
- Öğrenci bir devre elemanının görevini kendi cümlesiyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Benzer görevli elemanlar çeldirici olsun (anahtar/duy).	Öğrenci bir devre elemanının görevini kendi cümlesiyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir devre şeması çizilsin; eşleşen eleman devrede yerini alsın ve görevi çalışırken görünsün (pil akım versin, ampul yansın).
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

32 Devre Kurma Adımları

f32 · Doğru sırayla kur · FB.4.6.1.c / ç - Devreyi planlar, kurar ve verileri yorumlar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Devre kurma adımları karıştı! Baştan sona sırayla seç” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Bilimsel araştırma adımları, deney basamakları, su döngüsü, devre kurma ve Dünya'nın katmanları gibi tamamen yeryüzüne ait konularda bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 5 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; deney basamakları ve bilimsel süreç gibi ciddiyet gerektiren içerikler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir devre masası çizilsin; adımlar masada uygulanan işler olarak sıralansın ve son adımda devre gerçekten çalışsın. Roket kaldırılsın.
- Yanlış sırada kurulan devrenin neden çalışmadığı gösterilsin.
- Öğrenci devre kurma adımlarını kendi sözcükleriyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Yanlış sırada kurulan devrenin neden çalışmadığı gösterilsin.	Öğrenci devre kurma adımlarını kendi sözcükleriyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bu adımdan önce neyi bilmemiz gerekir?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (laboratuvar tezgâhı, su döngüsü şeması, devre masası) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir devre masası çizilsin; adımlar masada uygulanan işler olarak sıralansın ve son adımda devre gerçekten çalışsın. Roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

33 Enerji Kaynağı Bandı

f33 · Yenilenebilir mi? · FB.4.6.2.a / b / c - Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını eleştirel değerlendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Enerji bandı çalışıyor! Gelen kaynak YENİLENEBİLİR mi, YENİLENEMEYEN mi?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki laboratuvar, Dünya, mıknatıs istasyonu veya şehir sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Hâl Değişimi Bandı) karar verilecek kart bandın sol kenarında kırpıldı - “Çaydanlıktan buhar çıkar” ifadesinden yalnız “buhar” görünüyordu. Dört kutulu turlarda kutu etiketleri (“ERİME (katı-sıvı)” gibi) iki satıra taşıp kutu dışına çıkıyor. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor.
- Kaynakta 8 kart ve YENİLENEBİLİR (tükenmez) / YENİLENEMEYEN (tükenir) kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 8 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor; kenarda kırpılan kart hiç okunamadan can etkiliyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğreniyor demek oluyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek enerji kaynağı görselleri çizilsin (güneş paneli, rüzgâr türbini, kömür ocağı); kart kaynağın sahnesinde görünsün ve bant durdurulsun.
- Tartışmalı örnekler eklensin (biyokütle, hidroelektrik); ölçüt savunulsun.
- Öğrenci bir kaynağı neden o gruba koyduğunu açıklasın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Tartışmalı örnekler eklensin (biyokütle, hidroelektrik); ölçüt savunulsun.	Öğrenci bir kaynağı neden o gruba koyduğunu açıklasın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın. Kenarda kırpılan kart hiç puanlanmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kart hiçbir konumda kırpılmayacak, kutu etiketi kutu içinde kalacak ve wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek enerji kaynağı görselleri çizilsin (güneş paneli, rüzgâr türbini, kömür ocağı); kart kaynağın sahnesinde görünsün ve bant durdurulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

34 Devre Atölyesi

f34 · Elemanları topla · FB.4.6.1.b / c - Devre kurmak için gereken elemanları belirler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Elektrik atölyesindesin! Ustanın istediği devre elemanlarını tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki araştırma çantası, kantin, deney masası, atölye veya şehir maketi yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Ürün/model oluşturma kazanımlarında ekranda hiçbir şey inşa edilmiyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Deney tasarlama, ürün geliştirme ve model kurma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey inşa etmediği için tasarım becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir elektrik atölyesi çizilsin; seçilen eleman tezgâha konsun ve devre görünür biçimde tamamlansın.
- Eksik eleman senaryoları eklensin: pil olmadan devre çalışır mı?
- Öğrenci basit bir devre için gereken elemanları kendisi sıralasın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Eksik eleman senaryoları eklensin: pil olmadan devre çalışır mı?	Öğrenci basit bir devre için gereken elemanları kendisi sıralasın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı deney/model amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten bir şey oluşturacak (tabak dolacak, devre kurulacak, maket yükselecek); ürün/model kazanımları yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir elektrik atölyesi çizilsin; seçilen eleman tezgâha konsun ve devre görünür biçimde tamamlansın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

35 Arıza Radarı

f35 · Devre neden çalışmıyor? · FB.4.6.1.ç / d / e - Devre verilerini yorumlar, kanıta dayalı açıklama yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Altı radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Kanıt değerlendirme ve arıza teşhisi gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca altı oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; ekranda çalışmayan gerçek bir devre olsun ve öğrenci arızayı devreye bakarak bulsun.
- Birden çok olası arıza verilsin; öğrenci test ederek elesin.
- Öğrenci arızayı ve nasıl bulduğunu kanıtıyla anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Birden çok olası arıza verilsin; öğrenci test ederek elesin.	Öğrenci arızayı ve nasıl bulduğunu kanıtıyla anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; ekranda çalışmayan gerçek bir devre olsun ve öğrenci arızayı devreye bakarak bulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

36 Enerji Grafiği

f36 · Kaynak kullanımını kur · FB.4.6.2.a / b / c - Enerji kaynaklarının kullanımını verilerle değerlendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Bir şehrin enerji verisi geldi! Her kaynağın şimşek sayısını kur. 1 şimşek = %10 pay” Gerçek ekranda görev grafik kurma motoru içinde açılıyor. Dört sütunlu boş bir grafik, kategori etiketleri ve altta blok deposu var; yapı bu dersin en oturmuş motoru. Ancak denemede kaynak satırında yalnız birim açıklaması yazıyordu (“Şehrin elektrik üretimi (1 şimşek = %10)”); hangi kaynağın kaç blok olduğu hiçbir yerde belirtilmemişti. Sayaç ise toplam blok sayısını veriyordu.
- Kaynakta 4 kategori ve toplam 10 blok tanımlı; kategori hedefleri kaynakta var ama ekranda gösterilmiyor.

Eğitimsel risk

- Hedef değerler ekranda gösterilmediği için oyun deneme-yanılmayla çözülmek zorunda; “verilerle değerlendirir” kazanımının veri okuma kısmı hiç çalışmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- KRİTİK: hedef değerler ekranda görünmüyor - kaynak satırında yalnız birim açıklaması var. Veriler ya kaynak satırında okunur biçimde verilsin ya da öğrenci şehrin enerji santrallerini sayarak kendisi çıkarsın. Toplam blok sayacı gizlensin.
- Grafik tamamlanınca “hangi kaynak baskın, yenilenebilir payı ne kadar?” soruları sorulsun.
- Öğrenci grafiği yorumlayıp şehir için bir enerji önerisi getirsin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Grafik tamamlanınca “hangi kaynak baskın, yenilenebilir payı ne kadar?” soruları sorulsun.	Öğrenci grafiği yorumlayıp şehir için bir enerji önerisi getirsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış sütuna blok konursa blok geri dönsün; veri satırı yeniden okunsun ve hangi kategoriye ait olduğu sorulsun. Grafik silinmesin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kategori hedefleri ya kaynak satırında okunur biçimde verilecek ya da öğrenci nesneleri sayarak kendisi çıkaracak; toplam blok sayacı gizlenecek ve grafiğe sayı ölçeği eklenecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: KRİTİK: hedef değerler ekranda görünmüyor - kaynak satırında yalnız birim açıklaması var. Veriler ya kaynak satırında okunur biçimde verilsin ya da öğrenci şehrin enerji santrallerini sayarak kendisi çıkarsın. Toplam blok sayacı gizlensin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 7

Tema 7 · Işığın Peşinde

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Görme kazanımı karanlık oda deneyiyle gözlemlenmeli; radar yönergesi kaldırılmalı.
- Işık kaynağı ile yansıtıcı cisim ayrımı çeldiricilerle kurulmalı.
- Işık kirliliği kazanımı gece şehri sahnesinde canlandırılıp çözüm gerekçelendirilmeli.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

37 Işık Kaynağı Bandı

f37 · Doğal mı, yapay mı? · FB.4.7.2.a / b / c - Doğal ve yapay ışık kaynaklarını karşılaştırır.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Işık bandı çalışıyor! Gelen ışık kaynağı DOĞAL mı, YAPAY mı?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki laboratuvar, Dünya, mıknatıs istasyonu veya şehir sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Hâl Değişimi Bandı) karar verilecek kart bandın sol kenarında kırpıldı - “Çaydanlıktan buhar çıkar” ifadesinden yalnız “buhar” görünüyordu. Dört kutulu turlarda kutu etiketleri (“ERİME (katı-sıvı)” gibi) iki satıra taşıp kutu dışına çıkıyor. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor.
- Kaynakta 9 kart ve DOĞAL IŞIK KAYNAĞI / YAPAY IŞIK KAYNAĞI kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 9 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor; kenarda kırpılan kart hiç okunamadan can etkiliyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğreniyor demek oluyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek gündüz ve gece sahneleri çizilsin; ışık kaynağı kartı kendi ortamında görünsün ve bant durdurulsun.
- Işık yaymayan ama parlayan cisimler (ay, ayna) çeldirici olsun; kaynak-yansıtıcı ayrımı kurulsun.
- Öğrenci çevresinden bir doğal ve bir yapay kaynak söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Işık yaymayan ama parlayan cisimler (ay, ayna) çeldirici olsun; kaynak-yansıtıcı ayrımı kurulsun.	Öğrenci çevresinden bir doğal ve bir yapay kaynak söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın. Kenarda kırpılan kart hiç puanlanmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kart hiçbir konumda kırpılmayacak, kutu etiketi kutu içinde kalacak ve wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek gündüz ve gece sahneleri çizilsin; ışık kaynağı kartı kendi ortamında görünsün ve bant durdurulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

38 Görme Deneyi

f38 · Deney adımlarını sırala · FB.4.7.1.a / b - Işığın görmedeki rolüne ilişkin deney tasarlar ve verileri analiz eder.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: ""Görmek için ışık gerekli mi?" deneyinin adımları karıştı! Baştan sona sırayla seç" Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Bilimsel araştırma adımları, deney basamakları, su döngüsü, devre kurma ve Dünya'nın katmanları gibi tamamen yeryüzüne ait konularda bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 5 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; deney basamakları ve bilimsel süreç gibi ciddiyet gerektiren içerikler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir karanlık kutu deneyi çizilsin; adımlar kutuda uygulanan işler olarak sıralansın ve son adımda sonuç görülsün. Roket kaldırılsın.
- Değişken kontrolü vurgulansın: ışık dışında ne sabit tutuluyor?
- Öğrenci deneyin sonucunu ve nedenini anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Değişken kontrolü vurgulansın: ışık dışında ne sabit tutuluyor?	Öğrenci deneyin sonucunu ve nedenini anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bu adımdan önce neyi bilmemiz gerekir?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (laboratuvar tezgâhı, su döngüsü şeması, devre masası) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir karanlık kutu deneyi çizilsin; adımlar kutuda uygulanan işler olarak sıralansın ve son adımda sonuç görülsün. Roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

39 Görme Radarı

f39 · Görmek için ne gerekli? · FB.4.7.1.a / b - Işığın görmedeki rolünü açıklar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala” Gerçek ekranda görev radar/kapsül yakalama motoru içinde açılıyor. Seçenekler kapsül içinde tek tek yukarıdan düşüyor; ipucu “Kapsülün altındaki sarı noktayı çanağın ortasına getir” diliyle veriliyor ve karar süresi düşme hızına bağlanıyor. Altı radar oyununun tamamında yönerge birebir aynı: “Radarı sürükleyerek doğru cevabı yakala”.
- Kaynakta 4 düşen-seçenek turu var; doğru ve çeldiriciler önceden sabit, hız ile karar aynı puana bağlanıyor.

Eğitimsel risk

- Doğru cevabı bilmek yetmiyor; düşen kapsüle yetişmek gerekiyor. Kanıt değerlendirme ve arıza teşhisi gibi düşünme gerektiren konular refleks oyununa bağlanıyor; ayrıca altı oyunun ortak yönergesi konuyu hiç anlatmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Genel radar yönergesi kaldırılsın; ekranda karanlık bir oda olsun ve öğrenci ışığı açıp kapayarak görmenin koşullarını gözlesin.
- Işık, göz ve cisim üçlüsü ayrı ayrı test edilsin.
- Öğrenci görmek için nelerin gerektiğini gözlemine dayanarak söylesin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Işık, göz ve cisim üçlüsü ayrı ayrı test edilsin.	Öğrenci görmek için nelerin gerektiğini gözlemine dayanarak söylesin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yakalamada düşme dursun; seçenek sabitlenip yeniden karar verilsin. Kaçan kapsül can yakmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk turda düşme kapalı, seçenekler sabit olacak; başarı doğru karar ve gerekçeyle ölçülecek. Her oyunun yönergesi kendi konusunu anlatacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Genel radar yönergesi kaldırılsın; ekranda karanlık bir oda olsun ve öğrenci ışığı açıp kapayarak görmenin koşullarını gözlesin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

40 Işık Kirliliği Köprüsü

f40 · Etkisini eşle · FB.4.7.3.a / b / c - Işık kirliliğinin canlılara etkisine ilişkin problemi yapılandırır.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her ışık kirliliği durumunu canlılara etkisiyle birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Denemede (Çözüm Köprüsü) altı parçanın altısında da son sözcük çipe sığmayıp kesildi: “Yüksek elektrik tüketimi”, “Su kaynaklarının azalması”, “Çöp dağlarının büyümesi” gibi ifadeler yarım okunuyordu. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (40 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 5 parça ve 5 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Kırpılan parça yazıları okunamadığı için eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci sorunun ne olduğunu tam göremeden çözümünü seçmek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir gece şehri sahnesi çizilsin; ışık kirliliği durumu ekranda görünsün ve eşleşen etki canlılarda canlansın (kuşlar yön şaşırsın).
- Farklı canlıların farklı etkilenmesi gösterilsin.
- Öğrenci ışık kirliliğinin bir etkisini kendi cümlesiyle anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Farklı canlıların farklı etkilenmesi gösterilsin.	Öğrenci ışık kirliliğinin bir etkisini kendi cümlesiyle anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir gece şehri sahnesi çizilsin; ışık kirliliği durumu ekranda görünsün ve eşleşen etki canlılarda canlansın (kuşlar yön şaşırsın).
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

41 Işık Kirliliği Çözümü

f41 · Çözüm ürünü oluştur · FB.4.7.3.ç / d - Çözüm önerilerini gerekçelendirir ve değerlendirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Belediye ışık kirliliği projesi hazırlıyor! Uzmanın istediği çözümleri tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki araştırma çantası, kantin, deney masası, atölye veya şehir maketi yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Ürün/model oluşturma kazanımlarında ekranda hiçbir şey inşa edilmiyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Deney tasarlama, ürün geliştirme ve model kurma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey inşa etmediği için tasarım becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir sokak sahnesi çizilsin; seçilen çözüm sokakta uygulansın ve gökyüzü kararıp yıldızlar görünsün.
- Çözümlerin maliyet ve etkisi karşılaştırılsın; gerekçelendirme istensin.
- Öğrenci kendi mahallesi için bir çözüm önerip gerekçelendirsin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Çözümlerin maliyet ve etkisi karşılaştırılsın; gerekçelendirme istensin.	Öğrenci kendi mahallesi için bir çözüm önerip gerekçelendirsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı deney/model amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten bir şey oluşturacak (tabak dolacak, devre kurulacak, maket yükselecek); ürün/model kazanımları yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir sokak sahnesi çizilsin; seçilen çözüm sokakta uygulansın ve gökyüzü kararıp yıldızlar görünsün.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

42 Işık Kartları

f42 · Kaynağı özelliğiyle eşle · FB.4.7.2.b / c - Işık kaynaklarının benzerlik ve farklılıklarını listeler.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kartlar kapalı! Kartları çevir ve her ışık kaynağını özelliğiyle eşleştir” Gerçek ekranda görev hafıza kartı motoru içinde açılıyor. Sahne başlıktan bağımsız yıldızlı uzay; kartlar tavandan iniyor ve “Başla! Kartları çevir” yazısı üst kart sırasının üzerine biniyor. Can göstergesi 6 kalp ile genel 3 can standardından ayrılıyor.
- Kaynakta 6 çift tanımlı; tek tur var ve kart içerikleri sabit.

Eğitimsel risk

- Eşleştirme, kavramı açıklamadan kart konumunu ezberleyerek de çözülür; görsel hafıza başarısı fen başarısı gibi kayda geçer.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek ışık kaynağı görselleri kullanılsın; kart çevrilince kaynağın özelliği (sıcaklık, süreklilik, parlaklık) gösterilsin.
- Benzer görünen kaynakların farkları karşılaştırılsın.
- Öğrenci iki ışık kaynağını bir özelliğe göre karşılaştırsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Benzer görünen kaynakların farkları karşılaştırılsın.	Öğrenci iki ışık kaynağını bir özelliğe göre karşılaştırsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış çiftte kartlar hemen kapanmasın; iki içerik yan yana okunup farkı soran kısa bir ipucu verilsin. Can standardı diğer oyunlarla eşitlensin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kart konumları ve içerik her açılışta karışacak; can sayısı genel standartla (3) eşitlenecek ve her eşleşme bir gerekçe adımıyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek ışık kaynağı görselleri kullanılsın; kart çevrilince kaynağın özelliği (sıcaklık, süreklilik, parlaklık) gösterilsin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Tema 8

Tema 8 · Sürdürülebilir Şehirler

Bu temada 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Model kurma kazanımlarında maket ekranda gerçekten yükselmeli.
- Çözüm köprüsünde parça yazıları kesilmemeli; sorun-çözüm ilişkisi şehir sahnesinde görünmeli.
- Bisiklet yolu kazanımı labirentten çıkarılıp gerçek şehir planına ve güzergâh gerekçesine bağlanmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki her oyun üç kademeli tur ve en az bir öğrenci üretimi/uygulaması olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, kontrol ve ölçülen hayat bilgisi kazanımı aynı hedefi gösterecek.

43 Sürdürülebilirlik Bandı

f43 · Şehir için iyi mi? · FB.4.8.1.a / d - Sürdürülebilir yaşam alanına ilişkin problemi tanımlar, kanıta dayalı açıklama yapar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Şehir bandı çalışıyor! Bu uygulama SÜRDÜRÜLEBİLİR mi, SÜRDÜRÜLEMEZ mi?” Gerçek ekranda görev bant (yürüyen bant) motoru içinde açılıyor. Başlıktaki laboratuvar, Dünya, mıknatıs istasyonu veya şehir sahnesi yerine karanlık fabrika bandı açılıyor. Denemede (Hâl Değişimi Bandı) karar verilecek kart bandın sol kenarında kırpıldı - “Çaydanlıktan buhar çıkar” ifadesinden yalnız “buhar” görünüyordu. Dört kutulu turlarda kutu etiketleri (“ERİME (katı-sıvı)” gibi) iki satıra taşıp kutu dışına çıkıyor. Kaynakta her kart için bir wrongHint alanı tanımlı ve bu ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını doğrudan söylüyor.
- Kaynakta 8 kart ve SÜRDÜRÜLEBİLİR / SÜRDÜRÜLEMEZ kutuları tanımlı; yapı tek gerçek-zamanlı bant turu. 8 kartın tamamında wrongHint metni tanımlı ve doğru kutunun adını içeriyor.

Eğitimsel risk

- Bant hızı okuma ve karar süresine karışıyor; kenarda kırpılan kart hiç okunamadan can etkiliyor. Daha ağırı: wrongHint ipuçları yanlış cevapta doğru kutunun adını söylüyor, yani bir kez yanlış yapmak cevabı öğreniyor demek oluyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir şehir sahnesi çizilsin; uygulama şehirde görünsün ve sonucu (yeşil alan artsın, hava kirlensin) canlansın. Bant durdurulsun.
- Kısa vadede iyi uzun vadede kötü uygulamalar çeldirici olsun.
- Öğrenci bir uygulamayı sürdürülebilirlik ölçütüyle değerlendirsin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Kısa vadede iyi uzun vadede kötü uygulamalar çeldirici olsun.	Öğrenci bir uygulamayı sürdürülebilirlik ölçütüyle değerlendirsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kutuda bant dursun ve wrongHint doğru kutunun adını SÖYLEMESİN; kart sabitlenip yeniden okunsun, ölçüt soruyla hatırlatılsın. Kenarda kırpılan kart hiç puanlanmasın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- İlk iki turda kartlar sabit gelecek; hız ancak üçüncü turda isteğe bağlı açılacak. Kart hiçbir konumda kırpılmayacak, kutu etiketi kutu içinde kalacak ve wrongHint metinleri doğru kutunun adını içermeyecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir şehir sahnesi çizilsin; uygulama şehirde görünsün ve sonucu (yeşil alan artsın, hava kirlensin) canlansın. Bant durdurulsun.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

44 Şehir Modeli Atölyesi

f44 · Modeli kur · FB.4.8.1.b / c - Sürdürülebilir yaşam alanı modeli geliştirir ve uygular.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Sürdürülebilir şehir maketi kuruyoruz! Mimarın istediği ögeleri tepsiye koy” Gerçek ekranda görev tepsi-servis motoru içinde açılıyor. Başlıktaki araştırma çantası, kantin, deney masası, atölye veya şehir maketi yerine ahşap servis tezgâhı açılıyor; kart havuzu ve etiketler sabit. Ürün/model oluşturma kazanımlarında ekranda hiçbir şey inşa edilmiyor, yalnız kart tepsiye konuyor.
- Kaynakta 3 istek tanımlı; kart havuzu sabit ve seçilen öge ekranda bir şey inşa etmiyor.

Eğitimsel risk

- Deney tasarlama, ürün geliştirme ve model kurma kazanımları hazır kart seçmeye iniyor; öğrenci hiçbir şey inşa etmediği için tasarım becerisi ölçülmüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir maket tepsisi çizilsin; seçilen öge makete yerleşsin ve şehir gözle görülür biçimde kurulsun. Kazanım MODEL geliştirmeyi istiyor.
- Ögeler arası ilişki sorulsun: toplu taşıma olmadan yaya bölgesi işe yarar mı?
- Öğrenci kendi şehir modelini üç ögeyle kurup anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Ögeler arası ilişki sorulsun: toplu taşıma olmadan yaya bölgesi işe yarar mı?	Öğrenci kendi şehir modelini üç ögeyle kurup anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kartta tepsi kilitlenmesin; istek yeniden okunsun ve kartın neden uymadığı deney/model amacı üzerinden gösterilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Seçilen öge ekranda gerçekten bir şey oluşturacak (tabak dolacak, devre kurulacak, maket yükselecek); ürün/model kazanımları yalnız kart seçmeyle tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir maket tepsisi çizilsin; seçilen öge makete yerleşsin ve şehir gözle görülür biçimde kurulsun. Kazanım MODEL geliştirmeyi istiyor.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

45 Model Kurma Adımları

f45 · Bilimsel süreci sırala · FB.4.8.1.a-e - Sorgulama sürecini planlar, uygular, değerlendirir ve paylaşır.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Sürdürülebilir şehir projesinin adımları karıştı! Baştan sona sırayla seç” Gerçek ekranda görev roket-yakıt motoru içinde açılıyor. Bilimsel araştırma adımları, deney basamakları, su döngüsü, devre kurma ve Dünya'nın katmanları gibi tamamen yeryüzüne ait konularda bile kartlar uzayda süzülüyor ve seçilenler YAKIT hunisine gidiyor; kenardaki kartlar ekrandan taşabiliyor.
- Kaynakta 5 kartlık tek sıra var; doğru sıra sabit ve yeni tur üretilmiyor.

Eğitimsel risk

- Roket-yakıt sahnesi konuyla çelişip kavramı bulanıklaştırıyor; deney basamakları ve bilimsel süreç gibi ciddiyet gerektiren içerikler uzay oyununa dönüşüyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir proje panosu çizilsin; adımlar panoda görselleşsin ve roket kaldırılsın.
- Değerlendirme ve paylaşma adımları vurgulansın: proje bitince ne yapılır?
- Öğrenci kendi projesi için adımları sırayla yazsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Değerlendirme ve paylaşma adımları vurgulansın: proje bitince ne yapılır?	Öğrenci kendi projesi için adımları sırayla yazsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış adımda dizi silinmesin; yalnız son seçim geri alınsın ve “bu adımdan önce neyi bilmemiz gerekir?” sorusu sorulsun.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Roket-yakıt sahnesi kaldırılacak; adımlar konusuna ait bir sahnede (laboratuvar tezgâhı, su döngüsü şeması, devre masası) sıralanacak ve kartlar ekranda tam içeride kalacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir proje panosu çizilsin; adımlar panoda görselleşsin ve roket kaldırılsın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

46 Çözüm Köprüsü

f46 · Sorunu çözümüyle eşle · FB.4.8.1.d / e - Sürdürülebilirliğe ilişkin kanıta dayalı çözüm üretir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Köprüyü kur! Her şehir sorununu sürdürülebilir çözümüyle birleştir” Gerçek ekranda görev eşleştirme köprüsü motoru içinde açılıyor. Köprü görseli yok; hedef satırların solunda boş kareler, altta PARÇALAR havuzu var. Denemede (Çözüm Köprüsü) altı parçanın altısında da son sözcük çipe sığmayıp kesildi: “Yüksek elektrik tüketimi”, “Su kaynaklarının azalması”, “Çöp dağlarının büyümesi” gibi ifadeler yarım okunuyordu. Buna karşılık parça-hedef emoji sızıntısı bu derste yok denecek kadar az (40 eşleşmede yalnız 1).
- Kaynakta 6 parça ve 6 hedef var; tek sabit eşleştirme turu.

Eğitimsel risk

- Kırpılan parça yazıları okunamadığı için eşleştirme tahmine dayanıyor; öğrenci sorunun ne olduğunu tam göremeden çözümünü seçmek zorunda kalıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- KRİTİK: altı parçanın altısında da son sözcük çipe sığmayıp kesiliyor (“...tüketimi”, “...azalması”, “...büyümesi” okunmuyor). Yazılar tam sığacak biçimde yerleşsin ve sorun-çözüm ilişkisi şehir sahnesinde canlansın.
- Bir soruna birden çok çözüm önerilip karşılaştırılsın.
- Öğrenci kendi çevresinden bir sorun ve çözüm önersin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Bir soruna birden çok çözüm önerilip karşılaştırılsın.	Öğrenci kendi çevresinden bir sorun ve çözüm önersin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış parça başlangıca dönsün; hedef parlatılmasın. Eşleşmenin dayandığı bilimsel ilişki kısa bir soruyla vurgulansın.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Parça yazıları çipe tam sığacak; hiçbir sözcük kesilmeyecek. Hedef alanlar en az 44 px olacak ve her eşleşme bir gerekçe sorusuyla doğrulanacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: KRİTİK: altı parçanın altısında da son sözcük çipe sığmayıp kesiliyor (“...tüketimi”, “...azalması”, “...büyümesi” okunmuyor). Yazılar tam sığacak biçimde yerleşsin ve sorun-çözüm ilişkisi şehir sahnesinde canlansın.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

47 Şehir Verisi Grafiği

f47 · Verimlilik grafiğini kur · FB.4.8.1.ç - Yaşam alanının sürdürülebilirliğine ilişkin verileri analiz eder ve yorumlar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Şehrin ulaşım anketi geldi! Her ulaşım türünün kişi sayısını kur. 1 simge = 10 kişi” Gerçek ekranda görev grafik kurma motoru içinde açılıyor. Dört sütunlu boş bir grafik, kategori etiketleri ve altta blok deposu var; yapı bu dersin en oturmuş motoru. Ancak denemede kaynak satırında yalnız birim açıklaması yazıyordu (“Şehrin elektrik üretimi (1 şimşek = %10)”); hangi kaynağın kaç blok olduğu hiçbir yerde belirtilmemişti. Sayaç ise toplam blok sayısını veriyordu.
- Kaynakta 4 kategori ve toplam 14 blok tanımlı; kategori hedefleri kaynakta var ama ekranda gösterilmiyor.

Eğitimsel risk

- Hedef değerler ekranda gösterilmediği için oyun deneme-yanılmayla çözülmek zorunda; “verilerle değerlendirir” kazanımının veri okuma kısmı hiç çalışmıyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Hedef değerler ekranda görünsün ya da öğrenci anket cevaplarını sayarak veriyi kendisi çıkarsın; toplam simge sayacı gizlensin ve grafiğe ölçek eklensin.
- Grafik tamamlanınca “en çok hangi ulaşım, sürdürülebilir olan hangisi?” soruları sorulsun.
- Öğrenci grafiği yorumlayıp okuluna bir ulaşım önerisi getirsin.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Grafik tamamlanınca “en çok hangi ulaşım, sürdürülebilir olan hangisi?” soruları sorulsun.	Öğrenci grafiği yorumlayıp okuluna bir ulaşım önerisi getirsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış sütuna blok konursa blok geri dönsün; veri satırı yeniden okunsun ve hangi kategoriye ait olduğu sorulsun. Grafik silinmesin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kategori hedefleri ya kaynak satırında okunur biçimde verilecek ya da öğrenci nesneleri sayarak kendisi çıkaracak; toplam blok sayacı gizlenecek ve grafiğe sayı ölçeği eklenecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Hedef değerler ekranda görünsün ya da öğrenci anket cevaplarını sayarak veriyi kendisi çıkarsın; toplam simge sayacı gizlensin ve grafiğe ölçek eklensin.
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

48 Bisiklet Yolu Planla

f48 · Yolu yönlerle çiz · FB.4.8.1.b / c - Sürdürülebilir yaşam alanı modelini planlar ve uygular.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Şehir planlamacısısın! Yön bloklarını dizerek bisikleti okula ulaştır” Gerçek ekranda görev kargo/robot ızgara motoru içinde açılıyor. Izgara, engel ve hedef okunaklı; bisiklet ve okul simgeleri konuya uygun. Ancak ekrandaki şey bir şehir planı değil düz bir labirent ızgarası: sokak, kavşak, ölçek veya plan ögesi yok ve yön blokları yalnız yukarı/aşağı/sol/sağ oklarından oluşuyor.
- Kaynakta 2 görev haritası var; program yalnız ekran yönü oklarından oluşuyor ve plan ögesi tanımlı değil.

Eğitimsel risk

- Kazanım sürdürülebilir yaşam alanı modelini PLANLAMAYI istiyor; oyun ise hazır bir labirentte engellerden kaçırıyor. Şehir planı ögeleri bulunmadığı için planlama kararı (neden bu güzergâh?) hiç kurulmuyor.
- Hayat bilgisi kazanımları davranışa dönüşmeyi gerektirir; oyun yalnız kart seçmeyle bitiyorsa öğrencinin günlük yaşamında bu davranışı uyguladığına dair hiçbir kanıt üretilmez.
- Mevcut içerik aynı sabit örneklerle tekrarlandığı için çocuk cevabı/konumu ezberleyebilir; kavramı yeni bir duruma aktardığı gösterilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Izgara gerçek bir şehir planına dönüşsün: sokaklar, kavşaklar, park ve okul işaretlensin. Güzergâh seçimi gerekçelendirilsin (neden ana cadde değil?).
- Farklı başlangıç noktaları ve güvenlik ölçütleri verilsin.
- Öğrenci çizdiği bisiklet yolunu ve neden o yolu seçtiğini anlatsın.
- Yönerge oyunun kendi konusunu anlatsın ve tekrar dinletilebilsin; ortak şablon metinler kullanılmasın.
- Başarı kaydına yalnız doğru kart değil; öğrencinin gerekçesi, verdiği örnek ve uyguladığı davranış eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Destekli: kavram tek açık örnekle çalışılır; görsel kanıt görünür, kartlar sabit, süre ve can cezası kapalıdır.	Farklı başlangıç noktaları ve güvenlik ölçütleri verilsin.	Öğrenci çizdiği bisiklet yolunu ve neden o yolu seçtiğini anlatsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Engele çarpınca bisiklet dursun ve programdaki hatalı adım işaretlensin; tüm program silinmesin. Hata plan üzerinde (“burada ana caddeye girdin”) tarif edilsin.
- Doğru yanıtta yalnız puan/konfeti değil; kararın dayandığı görsel veya bilgi kısa biçimde görünür olmalı.
- Bitiş ekranı üç turdaki doğruluk, ipucu kullanımı ve öğrencinin ürettiği gerekçe/örnek/uygulama kanıtını ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Izgara gerçek bir şehir planına dönüşecek: sokaklar, kavşaklar ve en az iki işaret noktası bulunacak. Güzergâh seçimi gerekçelendirilecek ve görev metni rotayı söylemeyecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Izgara gerçek bir şehir planına dönüşsün: sokaklar, kavşaklar, park ve okul işaretlensin. Güzergâh seçimi gerekçelendirilsin (neden ana cadde değil?).
- En az üç farklı içerik turu ve her turda yeni örnek bulunacak; seçenek konumu ve doğru yanıt sırası değişecek.
- Başarı kaydına öğrencinin gerekçesi ve verdiği kendi örneği eklenecek; yalnız seçilen kart kimliği yeterli olmayacak.

Son kabul kontrolü

4. sınıf fen bilimleri bölümü tamamlanmadan önce

- f01-f48 arasındaki 48 oyun üç kademeli turla baştan sona test edilir; görünen başlık, sahne, kontrol, ses ve ölçülen kazanım kayıt altına alınır.
- Sekiz bant oyunundaki 67 wrongHint metni yeniden yazılır; hiçbiri doğru kutunun adını içermez.
- Isıtma Deneyi'nde hedef sıcaklık söylenmez, kronometre yerine gerçek ocak ve madde bulunur ve hâl değişimi sırasında sıcaklığın sabit kaldığı doğru gösterilir.
- Enerji Grafiği ile Şehir Verisi Grafiği'nde kategori hedefleri ekranda okunur; iki oyun da şu an veri eksikliğinden deneme-yanılmaya bağlı.
- Çözüm Köprüsü'nde parça yazıları çipe tam sığar; Hâl Değişimi Bandı'nda kart hiçbir kenarda kırpılmaz ve kart metinleri cevabı çağrıştıran sözcük içermez.
- Altı radar oyununun ortak yönergesi her oyunun kendi konusuna göre yeniden yazılır.
- Roket-YAKIT sahnesi sekiz sıralama oyununun tamamından kaldırılır; adımlar kendi konusuna ait sahnede sıralanır.
- Ürün ve model kazanımlarında (deney masası, pusula, devre, şehir maketi) seçilen öge ekranda gerçekten bir şey inşa eder.
- Her oyunda en az üç farklı içerik turu, açıklayıcı yanlış geri bildirimi ve öğrencinin kendi gözlemini/gerekçesini içeren bir kapanış bulunur.

Belge kapsamının sonu

- Bu PDF yalnız 2. sınıf hayat bilgisi listesindeki h01-h36 oyunlarını kapsar.
- Düzeltmeler oyun kodunu değiştirmez; uygulanacak sahne, görsel kanıt, mekanik, üç tur, geri bildirim, öğrenci kanıtı ve test gereksinimlerini ayrıntılı biçimde tanımlar.